

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la AV. Circunvalación tramo (AV. Tacna ¿ AV. Apiraj), AV. Apiraj (tramo AV. Circunvalación ¿ ovalo uancv) AV. Martires 4 de noviembre (via alterna) (AV. Juliaca ¿ ovalo uancv), AV. Juliaca tramo (AV. Circunvalación ¿ AV. Martires

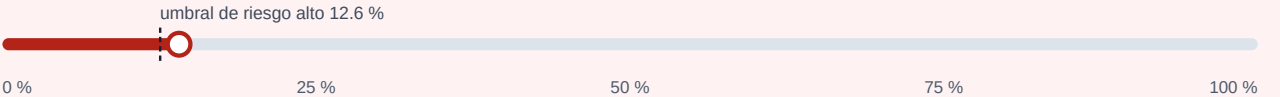
PROBABILIDAD A 60 DÍAS

14.1 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **14.1 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).



MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 11,616,165.07	270 días	183 desde 20/10/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

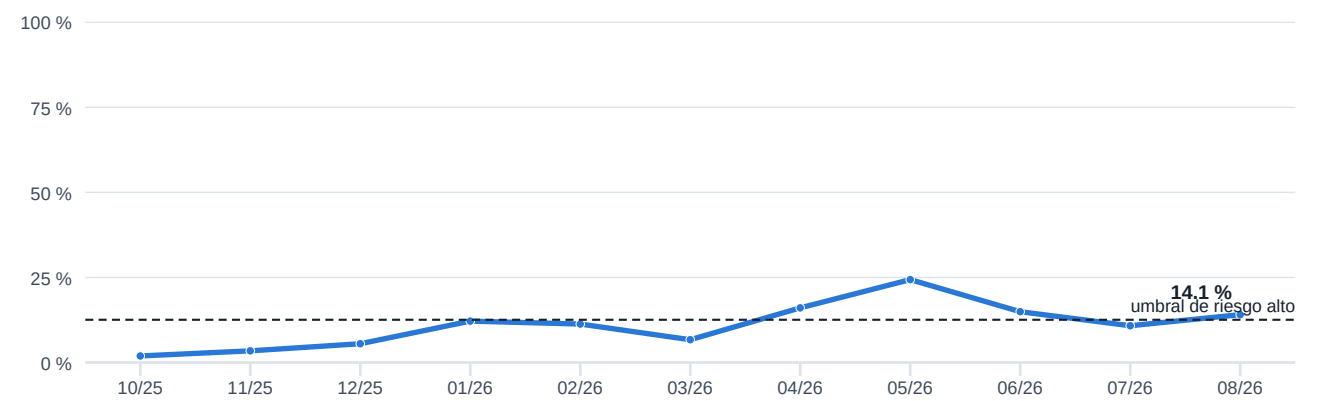
Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CIRCUNVALACIÓN TRAMO (AV. TACNA ¿ AV. APIRAJ), AV. APIRAJ (TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN ¿ OVALO UANCV) AV. MARTIRES 4 DE NOVIEMBRE (VIA ALTERNA) (AV. JULIACA ¿ OVALO UANCV), AV. JULIACA TRAMO (AV. CIRCUNVALACIÓN ¿ AV. MARTIRES
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA
Contratista	CONSORCIO APIRAJ
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	JULIACA / SAN ROMAN / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2475158
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO (AV. TACNA ¿ AV. APIRAJ), AV. APIRAJ (TRAMO AV. CIRCUNVALACION ¿ OVALO UANCV), AV. MÁRTIRES 4 DE NOVIEMBRE (VIA ALTERNA) (AV. JULIACA - OVALO UANCV), AV. JULIACA TRAMO (AV. CIRCUNVALACION - AV. MARTIRES 4 DE NOVIEMBRE), AV. MODESTO BORDA TRAMO (AV. CIRCUNVALACION ¿ AV. TINTAYA) DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2345550
Monto del contrato	S/ 11,616,165.07
Monto aprobado de la inversión	S/ 43,492,188.11

Cuaderno de obra digital

183 asientos entre 20/10/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (11 cortes, del 31/10/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.52 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.563
El 31 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.233
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.157
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.133
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.107
Extensión media de los asientos recientes: 1,094 caracteres	Contenido de los asientos		-0.064
Departamento: Puno	Características de la obra		-0.064
42 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.058

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	14.1 %	14.1 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.1 %	14.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 179 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/08/2026

...ctando directamente el avance del cronograma de ejecucion vigente de obra.causal tipificada en el literal a) del articulo 198 del reglamento de la ley general de contratacionespublicas, con precision atrasos.partidas de la ruta critica afectadas01.02.05.01 encofrado y desencofrado pavimento rigido01.02.05.02 concreto premezclado para pavimento rigido f'c=300 kg/cm201.02.07.01 corte de juntas de contrac...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 180 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/08/2026

inicio de causal de ampliacion de plazo no 06 part. 05 . van (...)efectos del riesgo no previstoretrasos en el avance programado del cronograma de ejecucion vigente de obra. incumplimiento de los porcentajes de ejecucion programados.afectacion de culminacion programado de las actividades 01.02.02.01 corte de terreno con maquinaria, 01.02.03.01 mejoramiento de la sub rasante con ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 178 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/08/2026

...fecha de fin de ejecucion 28/08/2026), 01.02.05.05 curado de concreto - pavimento rigido (fecha de fin de ejecucion 28/08/2026), para lo cual recomienda tomar accion para correctivas para superar los retrasos.viene (...)

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 172 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 28/08/2026

acciones correctivas ante el retraso de obra . la presente supervision mediante la revision de cronograma de ejecucion de obra, indica que la partida 01.02 infraestructura para el transito vehicular, contiene las siguientes sub-partida...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 180 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/08/2026

inicio de causal de ampliacion de plazo no 06 part. 05 . van (...)efectos del riesgo no previstoretrasos en el avance programado del cronograma de ejecucion vigente de obra. incumplimiento de los porcentajes de ejecucion programados.afectacion de culminacion programado de las actividades 01.02.02.01 c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 147 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN RESPECTO A DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUPERVISIÓN A TRAVÉS DE LA ESPECIALIDAD DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, VIENE VERIFICANDO DE MANERA PERMANENTE EL CONTROL, USO ADECUADO, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DOTACIÓN OPORTUNA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) AL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO, DEBIENDO EL CONTRA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 147 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

... habiendose verificado en campo que el personal continua desarrollando actividades. en tal sentido, se requiere la atencion inmediata de lo senalado y la presentacion de la documentacion pendiente.el incumplimiento de las obligaciones senaladas sera considerada por la supervision para las acciones correspondientes de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones vigentes.en tal sentido s...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 146 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 08/08/2026

riesgo por incumplimiento de plazo por el desabastecimiento de materiales.. . se ordena a la residencia de obra acelerar los trabajos de obra segun cronograma de obra, ya que se puede verificar en campo el desabastecim...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 145 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 07/08/2026

...das esenciales para la infraestructura vial. la persistencia de dichas interferencias, ajenas a la voluntad del contratista, constituye un factor externo no previsto que incrementa la probabilidad de incumplimiento de hitos contractuales, con impacto directo en la programación de la obra, en la gestión de recursos y en la planificación de actividades sucesivas. finalmente, se recomienda que la entidad ag...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 144 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 07/08/2026

GESTION DE RIESGOS SOBRE INTERFERENCIAS EN OBRA PART 03: VAN (...)ACCIONES DE GESTIÓN POR EL CONTRATISTA:- Comunicación reiterada a la entidad solicitando documentación y plan de trabajo para la continuidad de labores.- Registro constante en actas de visita de obra (Actas JPRD N° 01-2025, 02-2026, 03-2026 y 04-2026) sobre la interferencia eléctrica y su impacto en el cronograma.- Informes periódicos en asientos del C...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.